

GUIA DEFINITIVO DE ESTUDOS E SABATINA

Mecânica Vetorial, Cinemática Evasiva, Computação Evolutiva e Defesa Individual perante a Banca

Autores: Leonardo Retori • Henry Matheus • Murilo Lameira • Murilo Romualdo

Orientador: Me. Ricardo Martinez Vicentini | UNISENAI São Caetano do Sul (2026)

1. Visão Panorâmica da Arquitetura do Mirage

O Mirage é um simulador cinemático e de otimização comportamental em tempo contínuo discretizado ($\Delta t = 0.05$ s / 20 Hz / 50 FPS). Nele, um agente NPC combate em uma arena 2D de $[-20, 20] \times [-20, 20]$ m contra padrões hostis de Bullet Hell. O trabalho integra mecânica clássica vetorial (Steering de Reynolds e CPA) com computação evolutiva (MAP-Elites e Orçamento Global de Atributos).

2. Compêndio Mestre de Física e Cinemática Vetorial

> Equações Fundamentais da Simulação

Euler Semi-Implicito: $v(k+1) = \text{truncate}(v(k) + a \cdot \Delta t, v_{\text{max}})$ | $p(k+1) = p(k) + v(k+1) \cdot \Delta t$

Dedução do CPA: $t_{\text{cpa}} = -(p_r \cdot v_r) / \|v_r\|^2$ (Derivada do produto escalar Euclidiano)

Gatilho de Esquiva: $0 < t_{\text{cpa}} < 1.5s$ & $\text{dist_futura} < 2.5m$ & $p_r \cdot v_r < 0$

Steering de Reynolds: $F_{\text{evade}} = (d_{\text{evade}} / \|d_{\text{evade}}\|) \cdot v_{\text{max}} - v_{\text{npc}}$

Colisão com Pilares ($R = 1.3m$ em $\pm 8, \pm 8m$): v_n cancelada se penetrante, $v_{\text{tangencial}}$ mantida.

3. Módulo Murilo Lameira (Abertura, Gancho & Visão Geral)

P: Por que não adicionar ruído aleatório numa FSM em vez de usar Algoritmo Genético?

R: Ruído aleatório torna o NPC imprevisível, mas não inteligente. Ele frequentemente comete suicídio contra tiros ou paredes. O AG descobre atributos físicos ideais para sobrevivência contínua.

P: Qual o impacto do passo de tempo $\Delta t = 0.05s$?

R: O passo de 0.05s (20 Hz) garante a estabilidade do integrador simplético de Euler sem onerar a CPU em baterias de treino paralelas.

4. Módulo Leonardo Retori (MAP-Elites, SEC & Operadores)

P: Por que Seleção por Torneio ($k=3$) e não Roleta Proporcional?

R: O Torneio depende apenas do ranking ordinal, eliminando o risco de convergência prematura por indivíduos super-dominantes da roleta.

P: Como o MAP-Elites impede que todos os NPCs fiquem iguais?

R: Ele preserva o melhor indivíduo de cada um dos 9 nichos de mobilidade e classe de durabilidade, garantindo diversidade tática permanente.

5. Módulo Henry Matheus (Física de Esquiva, Genes & Fitness)

P: Mostre a dedução do CPA e o porquê do sinal negativo.

R: Derivando $D(t)^2 = \|p_r + v_r \cdot t\|^2$ e igualando a zero, isola-se $t_{\text{cpa}} = -(p_r \cdot v_r) / \|v_r\|^2$. O sinal negativo compensa o produto escalar negativo dos corpos que se aproximam.

P: O que ocorre em rota de colisão frontal perfeita?

R: Se $\|d_{\text{evade}}\| < 1e-6$, o código aplica rotação de 90° no vetor do projétil $[-v_{\text{py}}, v_{\text{px}}]$, forçando esquiva lateral imediata.

6. Módulo Murilo Romualdo (Arena, ANOVA & Fechamento)

P: Como provar estatisticamente que o aprendizado não foi sorte?

R: Executamos One-Way ANOVA nos dados consolidando $F = 138.24$ e $p = 1.44 \times 10^{-15}$ via betainc. Como $p \ll 0.05$, rejeita-se categoricamente a hipótese nula H_0 .

P: Por que o Médio e Difícil pararam na geração 21/22 e o Fácil foi até 50?

R: Critério de Bhandari: estagnação de 15 gerações com melhora $< 1\%$. No Difícil e Médio o elitismo convergiu rápido; no Fácil a mutação alta (15%) manteve o AG explorando até a geração 50.

